



C Piscine

Shell 00

Preâmbulo: Este documento contém o subject do módulo Shell 00 da C Piscine na 42.

Versão: 5.0

Sumário

I	Instruções	2
II	Instruções de IA	3
III	Prefácio	6
IV	Exercício 00: Z	8
V	Exercício 01: testShell00	9
VI	Exercício 02: Ah sim, mais...	10
VII	Exercício 03: SSH-me!	12
VIII	Exercício 04: midLS	13
IX	Exercício 05: GiT commit	14
X	Exercício 06: gitignore	16
XI	Exercício 07: diff	17
XII	Exercício 08: clean	18
XIII	Exercício 09: Ilusões, não truques, Michael...	19
XIV	Entrega e avaliação por pares	20

Capítulo I

Instruções

- Estes exercícios são cuidadosamente organizados em ordem de dificuldade, do mais fácil ao mais difícil. Nós não consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um mais fácil não estiver perfeitamente funcional.
- Certifique-se de ter as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de entrega** para cada exercício.
- Seus exercícios serão verificados e avaliados por seus colegas.
- Além disso, seus exercícios serão verificados e avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- A **Moulinette** é extremamente meticulosa e rigorosa em sua avaliação. É totalmente automatizada e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais minucioso possível.
- Os exercícios de Shell devem ser executáveis com `/bin/sh`.
- Você não deve deixar quaisquer arquivos adicionais em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência é **Google / man / a Internet / ...**
- Examine os exemplos cuidadosamente. Eles podem conter detalhes que não são explicitamente mencionados na tarefa.

Capítulo II

Instruções de IA

● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

✓ Boa prática:

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

✗ Má prática:

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

Capítulo III

Prefácio

Abaixo estão as letras da música tema de *City Hunter*, "*Moonlight Shadow*":

The last time ever she saw him
Carried away by a moonlight shadow
He passed on worried and warning
Carried away by a moonlight shadow.
Lost in a riddle that Saturday night
Far away on the other side.
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn't find how to push through

The trees that whisper in the evening
Carried away by a moonlight shadow
Sing a song of sorrow and grieving
Carried away by a moonlight shadow
All she saw was a silhouette of a gun
Far away on the other side.
He was shot six times by a man on the run
And she couldn't find how to push through

[Chorus]
I stay, I pray
See you in Heaven far away...
I stay, I pray
See you in Heaven one day.

Four A.M. in the morning
Carried away by a moonlight shadow
I watched your vision forming
Carried away by a moonlight shadow
A star was glowing in the silvery night
Far away on the other side
Will you come to talk to me this night
But she couldn't find how to push through

[Chorus]

Far away on the other side.
Caught in the middle of a hundred and five
The night was heavy and the air was alive
But she couldn't find how to push through
Carried away by a moonlight shadow
Carried away by a moonlight shadow
Far away on the other side.

Infelizmente, este tópico não tem nada a ver com City Hunter.

Capítulo IV

Exercício 00: Z

	Exercício : 00
Apenas os melhores sabem como exibir Z	
Pasta de entrega : <i>ex00/</i>	
Arquivos para entregar : z	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie um arquivo chamado **z** que retorne "Z", seguido por uma nova linha, sempre que o comando **cat** for usado nele.

```
?>cat z
Z
?>
```



O Google é seu amigo.

Capítulo V

Exercício 01: testShell00

	Exercício : 01
O que são atributos, afinal?	
Pasta de entrega : <i>ex01/</i>	
Arquivos para entregar : testShell00.tar	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie um arquivo chamado **testShell00** em seu diretório de entrega.
- Descubra uma maneira de fazer com que a saída se pareça com isto (exceto pela linha "total 1"):

```
%> ls -l
total 1
-r--r-xr-x  1 XX XX  40 Jun  1 23:42 testShell00
%>
```

- Depois de concluir as etapas anteriores, execute o seguinte comando para criar o arquivo a ser entregue:

```
%> tar -cf testShell00.tar testShell00
```



- Não se preocupe com o que aparece no lugar de "XX".
- Um ano será aceito em vez da hora no timestamp do arquivo.



Você verificou com seu vizinho da direita?

Capítulo VI

Exercício 02: Ah sim, mais...

	Exercício : 02
Ah sim, mais...	
Pasta de entrega : <i>ex02/</i>	
Arquivos para entregar : exo2.tar	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie os seguintes arquivos e diretórios. Ajuste suas propriedades para que, ao executar o comando `ls -l` em seu diretório, a saída se pareça com isto:

```
%> ls -l
total XX
drwx--xr-x  2 XX  XX  XX Jun  1 20:47 test0
-rwx--xr--  1 XX  XX   4 Jun  1 21:46 test1
dr-x---r--  2 XX  XX  XX Jun  1 22:45 test2
-r-----r--  2 XX  XX   1 Jun  1 23:44 test3
-rw-r----- 1 XX  XX   2 Jun  1 23:43 test4
-r-----r--  2 XX  XX   1 Jun  1 23:44 test5
lrwxrwxrwx  1 XX  XX   5 Jun  1 22:20 test6 -> test0
%>
```

- Depois de concluir isso, execute o seguinte comando para criar o arquivo a ser entregue:

```
%> tar -cf exo2.tar *
```



- Não se preocupe com o que aparece no lugar de "XX".
- Um ano será aceito em vez da hora no timestamp do arquivo.



Não hesite em pedir ajuda aleatoriamente a alguém em seu cluster!

Capítulo VII

Exercício 03: SSH-me!

	Exercício : 03
Chave SSH	
Pasta de entrega : <code>ex03/</code>	
Arquivos para entregar : <code>id_rsa_pub</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie sua própria chave SSH. Depois de feito:
 - Adicione sua chave pública ao seu repositório em um arquivo chamado `id_rsa_pub`
 - Atualize sua chave SSH na intranet. Isso permitirá que você envie o repositório para o nosso servidor git.



- O nome do arquivo não foi escolhido aleatoriamente.
- Certifique-se de entender a diferença entre a chave pública e a chave privada.



Você verificou com seu vizinho da esquerda?

Capítulo VIII

Exercício 04: midLS

	Exercício : 04
midLS	
Pasta de entrega : <i>ex04/</i>	
Arquivos para entregar : <i>midLS</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <i>Nenhuma</i>	

- Em um arquivo chamado *midLS*, escreva o comando que lista todos os arquivos e diretórios em seu diretório atual (excluindo arquivos ocultos ou qualquer arquivo que comece com um ponto, incluindo dois pontos).
- A saída deve ser ordenada por data de modificação, com as entradas separadas por uma vírgula e um espaço.
- Os nomes dos diretórios devem terminar com uma barra (/).



Faça apenas o que é pedido, nada mais!



- RTFM!
- Envie o Git regularmente.

Capítulo IX

Exercício 05: GiT commit

	Exercício : 05
GiT commit?	
Pasta de entrega : <i>ex05/</i>	
Arquivos para entregar : <i>git_commit.sh</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie um script shell que exiba os IDs dos últimos 5 commits em seu repositório git.

```
%> bash git_commit.sh | cat -e
baa23b54f0adb7bf42623d6d0a6ed4587e11412a$
2f52d74b1387fa80eea844969e8dc5483b531ac1$
905f53d98656771334f53f59bb984fc29774701f$
5ddc8474f4f15b3fcb72d08fcb333e19c3a27078$
e94d0b448c03ec633f16d84d63beaf9ae7e7be8$
%>
```

- Seu script será testado em nosso próprio ambiente.



- RTFM!
- O primeiro atraso de nova tentativa é curto, faça uma avaliação intermediária para acompanhar seu progresso!

Marco Atingido, Continue!

Você concluiu os exercícios obrigatórios para este projeto. Agora, você tem uma escolha:

- Continue com os **exercícios opcionais** para explorar mais.
- Passe para o seu **próximo projeto**.

Ambos os caminhos o apresentarão a conceitos úteis. Considere o seguinte antes de tomar sua decisão:

- Seu primeiro exame, assim como o "rush" de fim de semana, se concentrará na programação em C. Pode ser útil, portanto, adquirir experiência nesta área de antemão. (Você aprenderá mais sobre o "rush" em breve).
- Seu desempenho nesta Piscina é avaliado por múltiplos fatores:
 - A conclusão do projeto é um aspecto.
 - O progresso geral através da lista completa de projetos da Piscina é outro. Escolha sabiamente para maximizar seus resultados.
- Você pode tentar novamente o mesmo projeto em alguns dias ou semanas até o final da Piscina.
- Manter-se sincronizado com seus colegas promove uma melhor colaboração.

Capítulo X

Exercício 06: gitignore

	Exercício : 06
GiT	
Pasta de entrega : <i>ex06/</i>	
Arquivos para entregar : <i>git_ignore.sh</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <i>Nenhuma</i>	

- Escreva um pequeno script shell que liste todos os arquivos existentes ignorados pelo seu repositório Git.

Exemplo de saída:

```
%> bash git_ignore.sh | cat -e
.DS_Store$
mywork.c~$
%>
```

- Seu script será testado em nosso próprio ambiente.



- RTFM!
- Inspire-se nos outros, mas não os deixe fazer seu trabalho!

Capítulo XI

Exercício 07: diff

	Exercício : 07
Pasta de entrega : <i>ex07/</i>	
Arquivos para entregar : b	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie um arquivo chamado **b**, de forma que:

```
%>cat -e a
STARWARS$
Episode IV, A NEW HOPE It is a period of civil war.$
$
Rebel spaceships, striking from a hidden base, have won their first victory against the evil
Galactic Empire.$
During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon,
the DEATH STAR,$
an armored space station with enough power to destroy an entire planet.$
$
Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard her starship,
custodian of the stolen plans that can save her people and restore freedom to the galaxy...$
$
```

```
%>diff a b > sw.diff
```



- `man patch`
- Não confie cegamente em nenhuma fonte, sempre teste, verifique e valide seus resultados por si mesmo!

Capítulo XII

Exercício 08: clean

	Exercício : 08
Pasta de entrega : <i>ex08/</i>	
Arquivos para entregar : <i>clean</i>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : <i>Nenhuma</i>	

- Em um arquivo chamado *clean*, escreva um único comando que:
 - Procura por todos os arquivos no diretório atual e seus subdiretórios que terminam com ~ (til) ou, que começam e terminam com # (hash).
 - Exibe os arquivos encontrados e os exclui.
- Apenas um comando é permitido, sem ';' ou '&&' ou outros truques de encadeamento.



- `man find`
- A colaboração é a chave para o sucesso!

Capítulo XIII

Exercício 09: Ilusões, não truques, Michael...

	Exercício : 09
Ilusões, não truques, Michael...	
Pasta de entrega : <i>ex09/</i>	
Arquivos para entregar : <code>ft_magic</code>	
Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma	

- Crie um **arquivo mágico** chamado `ft_magic` que esteja formatado corretamente para permitir que o comando `file` detecte arquivos do tipo `42 file`, definidos como aqueles que contêm a string "42" no 42º byte.



- `man file`
- O fracasso faz parte da sua jornada de aprendizado

Capítulo XIV

Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.